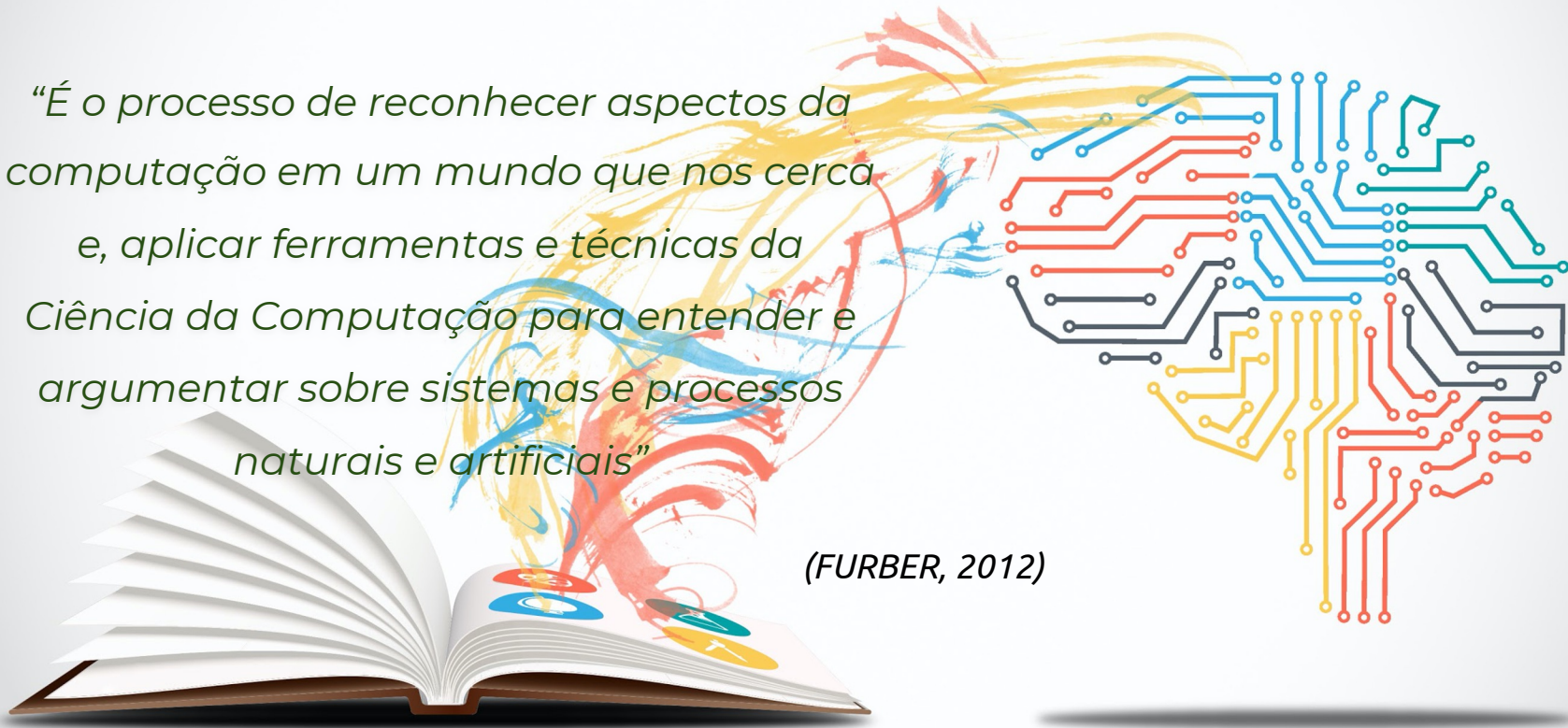


O que é o Pensamento Computacional?

“É o processo de reconhecer aspectos da computação em um mundo que nos cerca e, aplicar ferramentas e técnicas da Ciência da Computação para entender e argumentar sobre sistemas e processos naturais e artificiais”

(FURBER, 2012)



Tipos de Pensamentos

INSTINTIVO

LÓGICO

COMPUTACIONAL

$$\frac{a+b}{a} = \frac{a}{b} = \varphi \approx 1,61803$$

Tipos de Pensamentos

- **Instintivo:** modo rápido e intuitivo de processamento mental guiado por emoções e instintos
- **Lógico:** abordagem racional e sistemática que busca fundamentar-se em fatos e evidências
- **Computacional:** forma de pensamento abstrato que se assemelha aos processos de um computador e é frequentemente utilizado para resolver problemas complexos e estratégicos

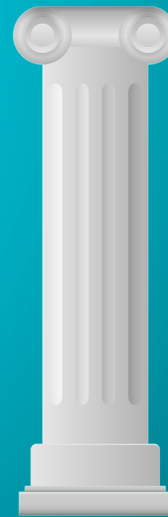
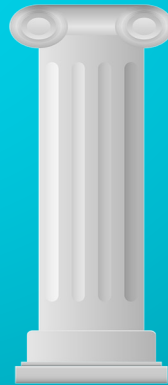
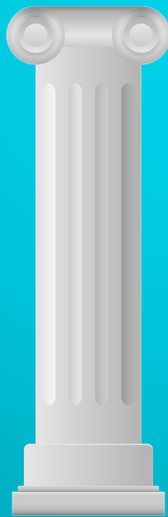
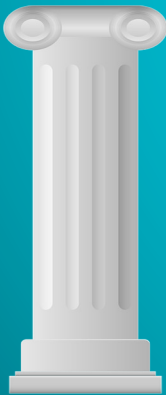
Os Pilares do Pensamento Computacional

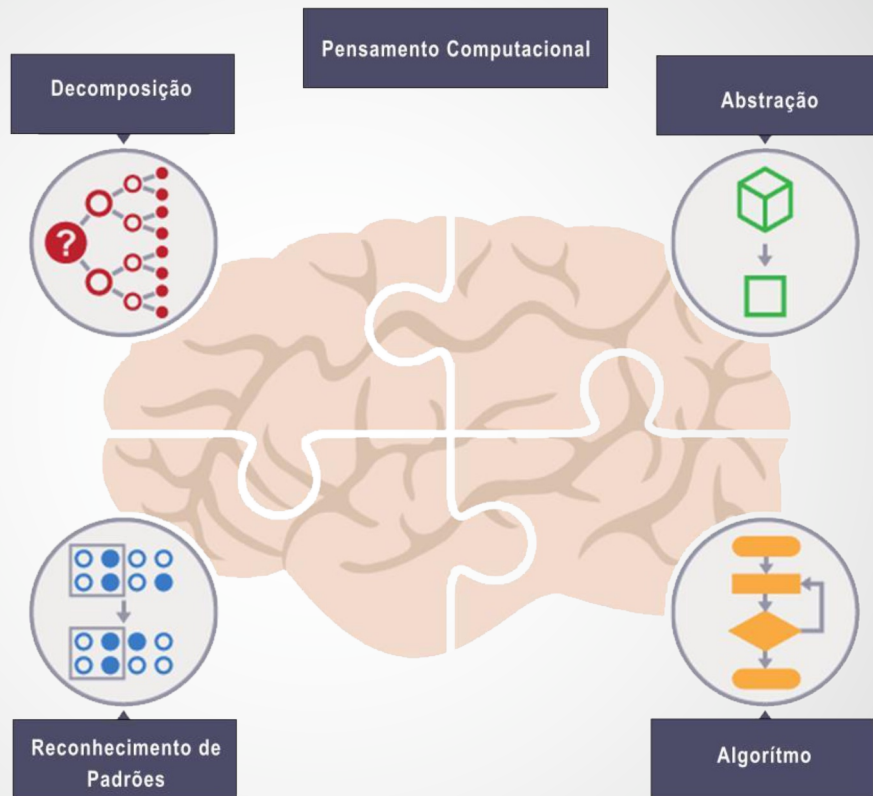
RECONHECIMENTO
DE
PADRÕES

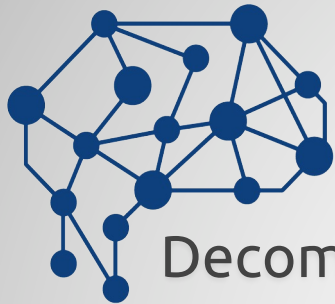
ALGORITMO

DECOMPOSIÇÃO

ABSTRAÇÃO







Decomposição

Dividir um problema complexo em partes menores e mais fáceis para se trabalhar e encontrar uma solução.

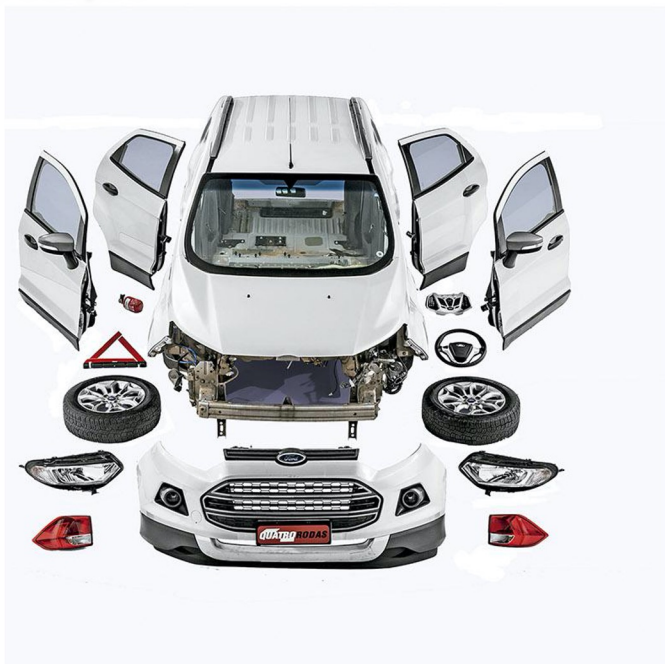


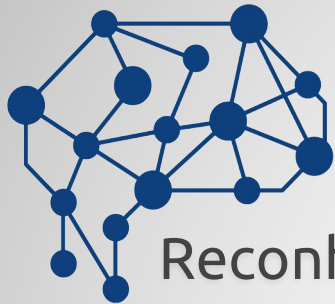
Decomposição





Decomposição



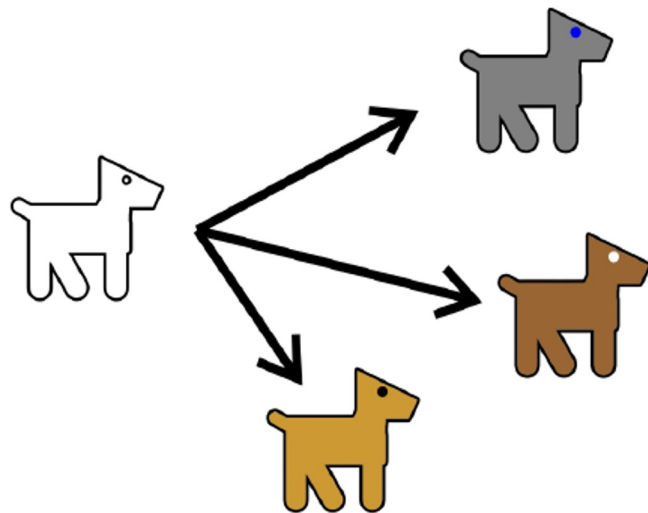


Reconhecimento de Padrões

Permite identificar características que sejam em comum e que se repita no problema como um todo.



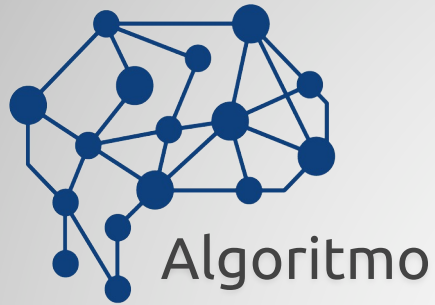
Reconhecimento de Padrões





É um mecanismo importante no processo de solução de problemas, o qual permite simplificar a realidade e representar os aspectos mais relevantes.





É uma lista de etapas que permitem você completar uma determinada tarefa em passo a passo para que seja fácil atingir os resultados desejados.



Algoritmo

Algoritmo Natural “Trabalhar pela manhã”

Início

- 1 - Acordar;
 - 2 - Tomar banho;
 - 3 - Vestir-se;
 - 4 - Tomar café;
 - 5 - Tirar o carro da garagem;
 - 6 - Ir para o trabalho;
- Fim.



Algoritmo

Algoritmo Artificial ou Pseudocódigo - “Digitar Senha”

Var senha : literal

Início

escreva (“Digite sua senha: ”);

leia (senha);

se (senha=“minhasenha123”) entao;

escreva (“**Acesso**

Garantido!”);

senao;

escreva (“**Acesso Negado!**”);

Fim.



Algoritmo

Algoritmo de Programação - "Digitar Senha"

```
public class DigitarSenha {  
  
    //Login e senha  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner in = new Scanner(System.in);  
        // 1) Informe o seu login  
        System.out.println("Digite seu login:> ");  
        String login = in.nextLine();  
        // 2) Informe a sua senha  
        System.out.println("Digite sua senha:> ");  
        String senha = in.nextLine();  
        // 3) Armazenar em variáveis o login e a senha  
        // 4) Verificar se o login e a senha estão corretos  
        // login == "usuario"  
        // Estamos comparando uma instância(objeto) com uma string  
        if (login.equals("usuario") && senha.equals("minhasenha123")){  
            System.out.printf("Usuário %s Acesso Garantido!", login);  
        } else {  
            System.out.println("Acesso Negado!");  
        }  
    }  
}
```

